

软件过程与管理课程作业

项目名称：智 E 随行——AI 驱动的 CT-to-EUS 随身模拟导学系统

项目定位：EUS（超声内镜）辅助学习工具（非临床实时导航系统）

一、“智 E 随行”项目的软件过程定义

根据 ISO/IEC 12207 标准的生命周期过程框架，结合本项目作为“医学图像处理+深度学习”科研转化的特性，我们将软件过程定义为以下三个核心类别：

1. 主要过程 (Primary Processes)

• **需求分析：** 与华西医院相关科室合作，明确教学需求。重点在于医学图像（CT 与 EUS）的配准逻辑、PiFS-CycleGAN 模型的合成精度要求。

• **软件设计：**

架构设计： 采用 FastAPI 异步框架，通过 Docker 实现容器化部署，确保后端核心模型的高性能响应。

算法设计： 核心为物理感知与频率增强的合成模型（PiFS-CycleGAN）及基于中轴线引导卡尔曼滤波的轨迹优化算法。

软件实现： 使用 Python 进行深度学习模型训练，MySQL 存储教学元数据。

确认 (Validation)： 验证生成的合成图像是否符合医学解剖逻辑，是否能有效辅助学生理解 EUS 图像。

2. 支持过程 (Supporting Processes)

• **文档编制：** 编写 API 接口文档（Swagger）、算法原理说明及实验数据分析报告。

• **质量保证：** 对 CycleGAN 生成的图像进行定量指标评价（如 PSNR, SSIM）和定量的医学专家评估。

• **配置管理：** 使用 Git 进行版本控制，管理模型权重文件与核心代码的迭代。

3. 组织过程 (Organizational Processes)

• **管理过程：** 采用轻量化管理，作为队长负责核心开发进度管控。

• **改进过程：** 根据初步模型表现，引入频率增强模块以优化合成效果。

二、软件过程定义的来源与裁剪想法

1. 软件过程定义的来源

• **标准依据：** 本过程定义的层级结构参考了 **ISO/IEC 12207** 的生命周期框架，确保了过程的完整性。

• **行业特性：** 参考了 **医学软件开发质量管理体系**。由于涉及医学图像处理，过程定义中强化了“验证与确认（V&V）”环节，特别是算法的鲁棒性验证。

• **技术栈约束：** 结合了 **DevOps** 的现代软件工程思想，将 **Docker** 部署与自动化环境配置纳入过程定义。

2. 过程裁剪的想法 (Tailoring Strategy)

在实际开发中，我们根据项目的具体规模和科研性质，对标准过程进行了如下裁剪：

• **删减了“运行与维护”过程：** 由于本项目目前定位于 **EUS** 辅助学习工具，且处于科研竞赛与原型开发阶段，尚未进入大规模商业化运维阶段，因此简化了长期运行维护的过程定义。

• **弱化了“获取与供应”过程：** 本项目为自主研发，不涉及复杂的第三方采购流程，故对此部分进行了最大程度的裁减，仅保留对开源库和公开数据集的管理。

• **强化了“开发过程”中的算法实验环：** 标准 12207 对 **AI** 模型训练的迭代描述较少。我们裁剪掉了一些繁琐的中间文档审核，转而增加了“实验-评估-重训练”的循环过程，以适应 **CycleGAN** 模型优化的特殊需求。

• **裁剪依据：**

项目风险： 核心风险在于算法精度而非系统并发，故资源向算法验证倾斜。

团队规模： 小规模学生竞赛团队，沟通成本低，故裁剪了复杂的正式会议与多级审批流程，以保持开发敏捷性。

说明：

由于该项目包含较多复杂的医学图像处理逻辑（如 **PiFS-CycleGAN**），在定义软件过程时，建议特别强调**数据预处理**和**模型验证**这两个环节，这体现了软件工程在特定领域（**Medical AI**）的专业应用。